이커머스 판매 및 고객 구매 대시보드

양수 상품 판매액 £19,700,954.46 · 고유 상품 주문 39,516건 · 식별 가능 구매 고객 5,852명

판매액과 주문 수는 전체 `product_sales` 집계, 고객 수는 `customer_product_sales` 집계입니다.

판매액은 취소 차감 전이며, 고객 분석에는 고객 ID가 있는 거래만 사용

In [33]:
```
from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np
import sqlite3
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from matplotlib.ticker import StrMethodFormatter
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
```

In [9]:
```
plt.rcParams["font.family"] = "AppleGothic"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
```

In [3]:
```
cwd = Path.cwd()
project_root = cwd.parent if cwd.name == "dashboard" else cwd

db_path = project_root / "data" / "ecommerce.db"
conn = sqlite3.connect(db_path)
```

1. 월별 판매 흐름

월별 판매액

In [4]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "02_monthly_sales.sql"

monthly_sales = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(monthly_sales)
```

	month	orders	sales_gbp	avg_order_value_gbp
0	2009-12	1666	801102.97	480.85
1	2010-01	1049	613850.81	585.18
2	2010-02	1189	539744.69	453.95
3	2010-03	1647	764333.85	464.08
4	2010-04	1435	648993.82	452.26
5	2010-05	1484	645645.39	435.07
6	2010-06	1612	699316.02	433.82
7	2010-07	1507	634896.99	421.30
8	2010-08	1402	676060.72	482.21
9	2010-09	1789	871878.34	487.36
10	2010-10	2244	1098017.67	489.31
11	2010-11	2719	1435680.12	528.02
12	2010-12	1550	777931.77	501.89
13	2011-01	1081	671933.19	621.58
14	2011-02	1093	508886.20	465.59
15	2011-03	1440	691257.61	480.04
16	2011-04	1235	516218.12	417.99
17	2011-05	1668	741192.41	444.36
18	2011-06	1525	738751.87	484.43
19	2011-07	1452	689364.41	474.77
20	2011-08	1339	725513.50	541.83
21	2011-09	1818	1030475.36	566.82
22	2011-10	2005	1106669.82	551.96
23	2011-11	2751	1457745.53	529.90
24	2011-12	816	615493.27	754.28

In [10]:
```
sales = monthly_sales.copy()
sales["month"] = pd.to_datetime(sales["month"], format="%Y-%m")
sales = sales.sort_values("month")

partial_month = pd.Timestamp("2011-12-01")
full_months = sales.loc[sales["month"] < partial_month]
partial = sales.loc[sales["month"].eq(partial_month)].iloc[0]
jan = sales.loc[sales["month"].eq(pd.Timestamp("2011-01-01"))].iloc[0]
```

In [12]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5), layout="constrained")

ax.plot(
    full_months["month"],
    full_months["sales_gbp"],
    color="tab:blue",
    marker="o",
    markersize=4,
```

```
    label="한 달 전체 집계",
)
ax.scatter(
    partial["month"],
    partial["sales_gbp"],
    color="tab:orange",
    zorder=3,
    label="일부 기간 집계",
)

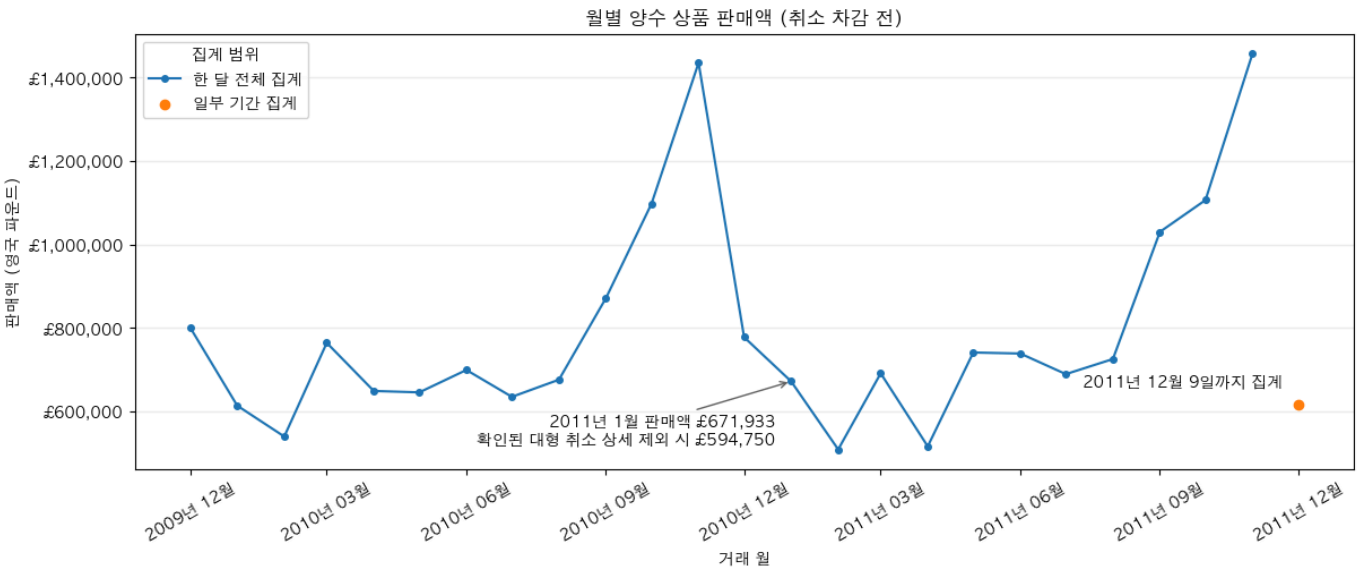
ax.annotate(
    f"2011년 1월 판매액 £{jan['sales_gbp']:,.0f}\n"
    "확인된 대형 취소 상세 제외 시 £594,750",
    xy=(jan["month"], jan["sales_gbp"]),
    xytext=(-10, -40),
    textcoords="offset points",
    ha="right",
    arrowprops={"arrowstyle": "->", "color": "0.4"},
)
ax.annotate(
    "2011년 12월 9일까지 집계",
    xy=(partial["month"], partial["sales_gbp"]),
    xytext=(-10, 12),
    textcoords="offset points",
    ha="right",
)

ax.set_title("월별 양수 상품 판매액 (취소 차감 전)")
ax.set_xlabel("거래 월")
ax.set_ylabel("판매액 (영국 파운드)")

ax.set_xticks(sales["month"].iloc[::3])
ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter("%Y년 %m월"))
ax.yaxis.set_major_formatter(StrMethodFormatter("£{x:,.0f}"))

ax.tick_params(axis="x", labelrotation=30)
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
ax.legend(title="집계 범위")

plt.show()
```



- 핵심 해석: 2010년과 2011년 모두 9월부터 11월까지 양수 상품 판매액이 매달 증가했다.
- 그래프 주석: 2011년 12월은 9일까지 집계했다. 2011년 1월 판매액은 확인된 대형 취소에 대응하는 상세를 제외하면 £671,933에서 £594,750으로 줄어든다.

주문 수, 객단가

In [15]:
```
fig, (ax_orders, ax_aov) = plt.subplots(
    2, 1, figsize=(12, 7), sharex=True, layout="constrained"
)

# 월별 주문 수
ax_orders.plot(
    full_months["month"],
    full_months["orders"],
    color="tab:blue",
    marker="o",
    markersize=4,
    label= "한 달 전체 집계"
)
ax_orders.scatter(
    partial["month"],
    partial["orders"],
    color="tab:orange",
    zorder=3,
    label="일부 기간 집계"
)

# 월별 객단가
ax_aov.plot(
    full_months["month"],
    full_months["avg_order_value_gbp"],
    color="tab:blue",
    marker="o",
    markersize=4,
    label= "한 달 전체 집계"
)
ax_aov.scatter(
    partial["month"],
    partial["avg_order_value_gbp"],
    color="tab:orange",
    zorder=3,
    label="일부 기간 집계"
)

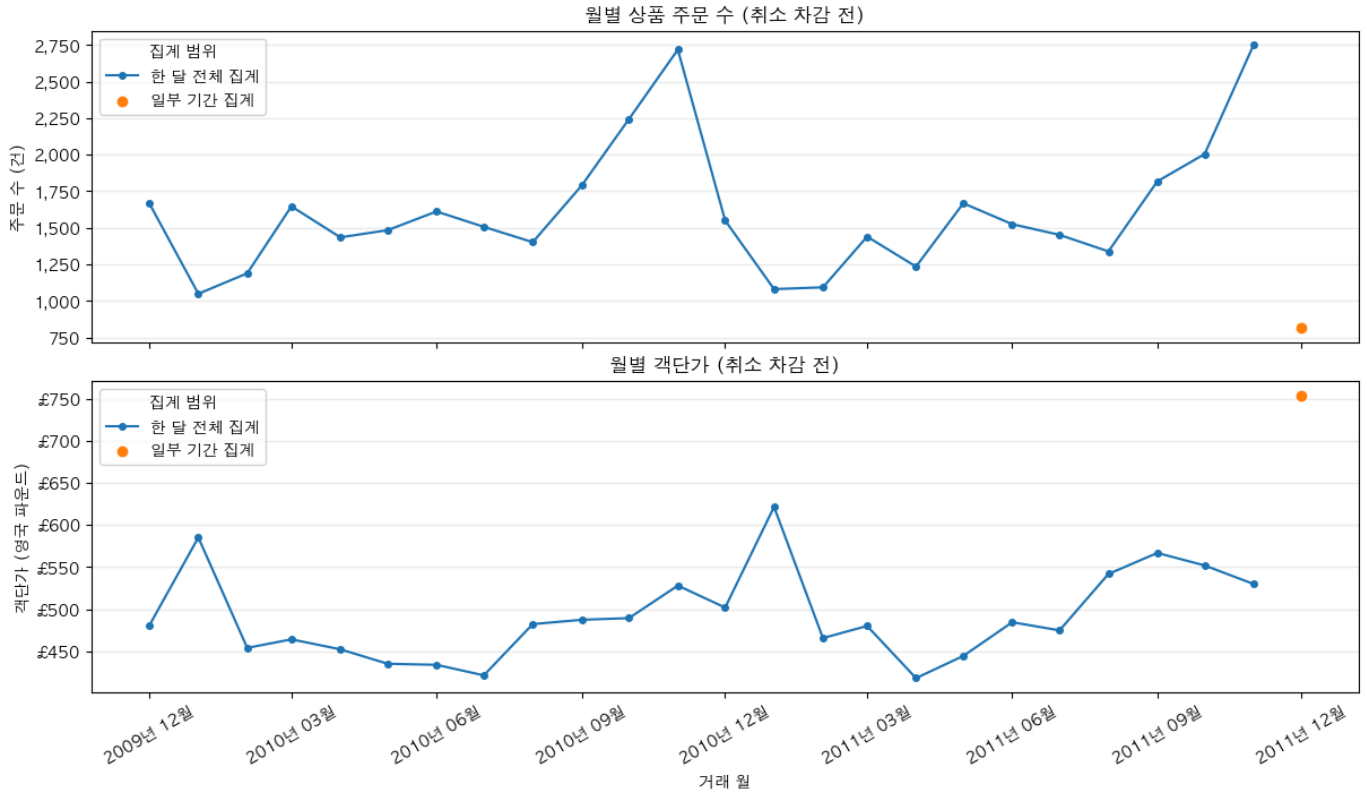
ax_orders.set_title("월별 상품 주문 수 (취소 차감 전)")
ax_orders.set_ylabel("주문 수 (건)")
ax_orders.yaxis.set_major_formatter(StrMethodFormatter("{x:,.0f}"))

ax_aov.set_title("월별 객단가 (취소 차감 전)")
ax_aov.set_ylabel("객단가 (영국 파운드)")
ax_aov.yaxis.set_major_formatter(StrMethodFormatter("£{x:,.0f}"))

ax_aov.set_xlabel("거래 월")
ax_aov.set_xticks(sales["month"].iloc[::3])
ax_aov.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter("%Y년 %m월"))
ax_aov.tick_params(axis="x", labelrotation=30)

for ax in (ax_orders, ax_aov):
    ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
    ax.legend(title="집계 범위")
```

```
plt.show()
```



2011년 11월에는 객단가가 전월 551.96에서 529.90으로 낮아졌지만, 주문 수가 2,005건에서 2,751건으로 37.2% 늘면서 판매액이 증가했다.

전년 동월 대비 판매액 증감률

In [5]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "03_monthly_yoy.sql"

monthly_yoy = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(monthly_yoy)
```

	month	orders	sales_gbp	avg_order_value_gbp	previous_year_sales_gbp	sales_yoy_pct	or
0	2010-12	1550	777931.77	501.89	801102.97	-2.89	
1	2011-01	1081	671933.19	621.58	613850.81	9.46	
2	2011-02	1093	508886.20	465.59	539744.69	-5.72	
3	2011-03	1440	691257.61	480.04	764333.85	-9.56	
4	2011-04	1235	516218.12	417.99	648993.82	-20.46	
5	2011-05	1668	741192.41	444.36	645645.39	14.80	
6	2011-06	1525	738751.87	484.43	699316.02	5.64	
7	2011-07	1452	689364.41	474.77	634896.99	8.58	
8	2011-08	1339	725513.50	541.83	676060.72	7.31	
9	2011-09	1818	1030475.36	566.82	871878.34	18.19	
10	2011-10	2005	1106669.82	551.96	1098017.67	0.79	
11	2011-11	2751	1457745.53	529.90	1435680.12	1.54	

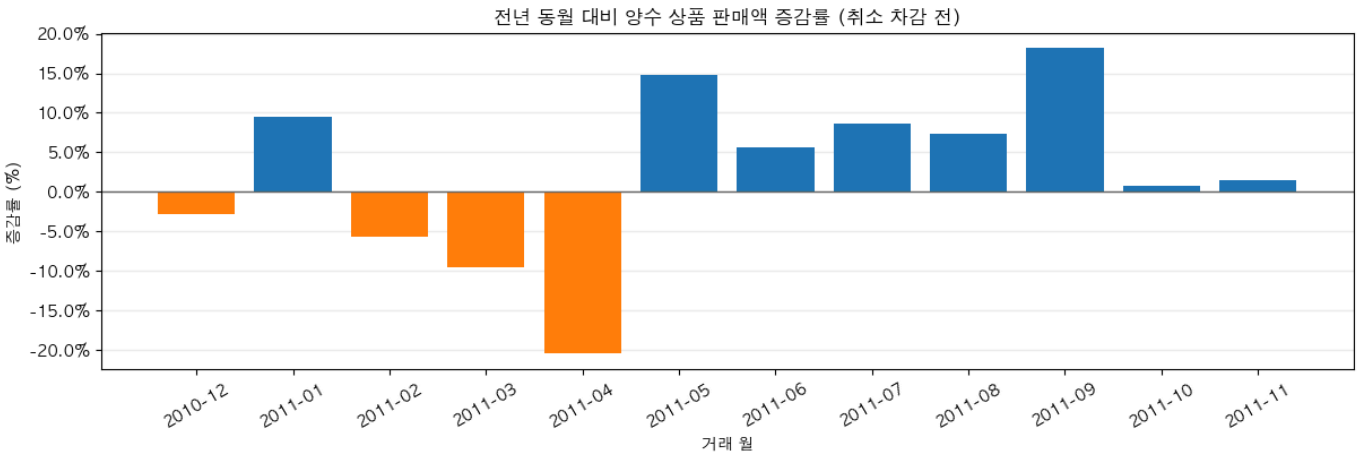
In [17]:
```
yoy = monthly_yoy.sort_values("month")
colors = [
    "tab:blue" if rate >= 0 else "tab:orange"
    for rate in yoy["sales_yoy_pct"]
]
```

In [ ]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4), layout="constrained")

ax.bar(
    yoy["month"],
    yoy["sales_yoy_pct"],
    color=colors
)

ax.axhline(0, color="0.4", linewidth=1)
ax.set_title("전년 동월 대비 양수 상품 판매액 증감률 (취소 차감 전)")
ax.set_xlabel("거래 월")
ax.set_ylabel("증감률 (%)")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(xmax=100))
ax.tick_params(axis="x", labelrotation=30)
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)

plt.show()
```



전년 동월 대비 양수 상품 판매액은 2011년 9월에 18.19%로 가장 크게 증가했고, 2011년 4월에 20.46%로 가장 크게 감소했다.

---

2. 상품, 고객별 판매

상위 상품의 음수 거래 반영 전후

In [23]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "07_product_negative_impact.sql"

product_negative_impact = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(product_negative_impact)
```

	stock_code	positive_amount_gbp	negative_amount_gbp	signed_total_gbp	negative_to_positi
0	23843	168469.60	-168469.60	0.00	
1	23166	81700.92	-77479.64	4221.28	
2	22423	331084.27	-16570.80	314513.47	
3	85123A	258065.91	-9387.10	248678.81	
4	21843	65189.95	-5270.25	59919.70	
5	85099B	180888.03	-2168.82	178719.21	
6	22086	117884.19	-1461.70	116422.49	
7	20725	71396.14	-1383.75	70012.39	
8	47566	148395.98	-1238.55	147157.43	
9	22386	76385.20	-866.98	75518.22	
10	84879	129681.08	-774.07	128907.01	
11	21931	61565.11	-710.63	60854.48	
12	79321	80873.23	-635.75	80237.48	
13	20685	66464.71	-632.53	65832.18	
14	22197	79552.50	-616.58	78935.92	
15	85099F	68091.85	-512.24	67579.61	
16	48138	67138.19	-359.41	66778.78	
17	84347	71361.60	-330.45	71031.15	
18	23084	66964.99	-208.40	66756.59	
19	21137	65223.04	-82.29	65140.75	

In [24]:
```
top_products = (
    product_negative_impact
    .sort_values(["positive_amount_gbp", "stock_code"], ascending=[False, True])
    .head(10)
    .copy()
)

positions = range(len(top_products))
upper = [i - 0.18 for i in positions]
lower = [i + 0.18 for i in positions]
```

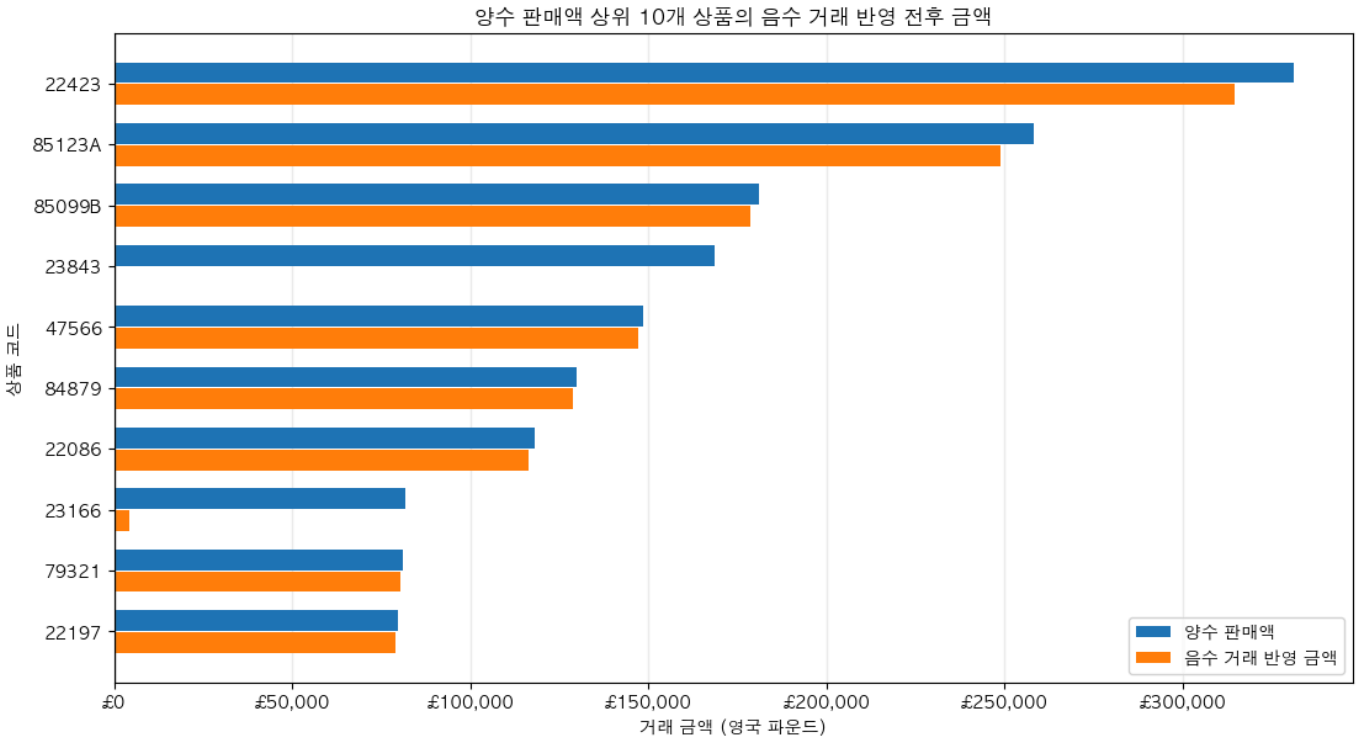
In [27]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6), layout="constrained")

ax.barh(
    upper,
    top_products["positive_amount_gbp"],
    height=0.34,
    label='양수 판매액'
)

ax.barh(
    lower,
    top_products["signed_total_gbp"],
    height=0.34,
    label='음수 거래 반영 금액'
)
```

```
ax.set_yticks(list(positions), labels=top_products["stock_code"].astype(str))
ax.invert_yaxis()
ax.set_title("양수 판매액 상위 10개 상품의 음수 거래 반영 전후 금액")
ax.set_xlabel("거래 금액 (영국 파운드)")
ax.set_ylabel("상품 코드")
ax.xaxis.set_major_formatter(StrMethodFormatter("£{x:,.0f}"))
ax.axvline(0, color="0.4", linewidth=1)
ax.grid(axis="x", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend()

plt.show()
```



- 대형 취소가 확인된 상품 23843과 23166은 음수 거래 반영 후 금액이 각각 0과 4,221.28로 크게 줄었다.
- 양수 판매액 상위 3개 상품인 22423, 85123A, 85099B는 음수 거래를 반영한 뒤에도 순위를 유지했다.

상위 고객의 구매 금액 비중

In [28]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "12_customer_purchase_concentration.sql"

customer_purchase_concentration = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(customer_purchase_concentration)
```

	top_n	top_purchase_amount_gbp	purchase_share_pct
0	5	1928332.27	11.26
1	10	2755754.47	16.09
2	20	3753065.90	21.92

In [29]:
```
concentration = customer_purchase_concentration.sort_values("top_n")
labels = [f"상위 {n}명" for n in concentration["top_n"]]
```

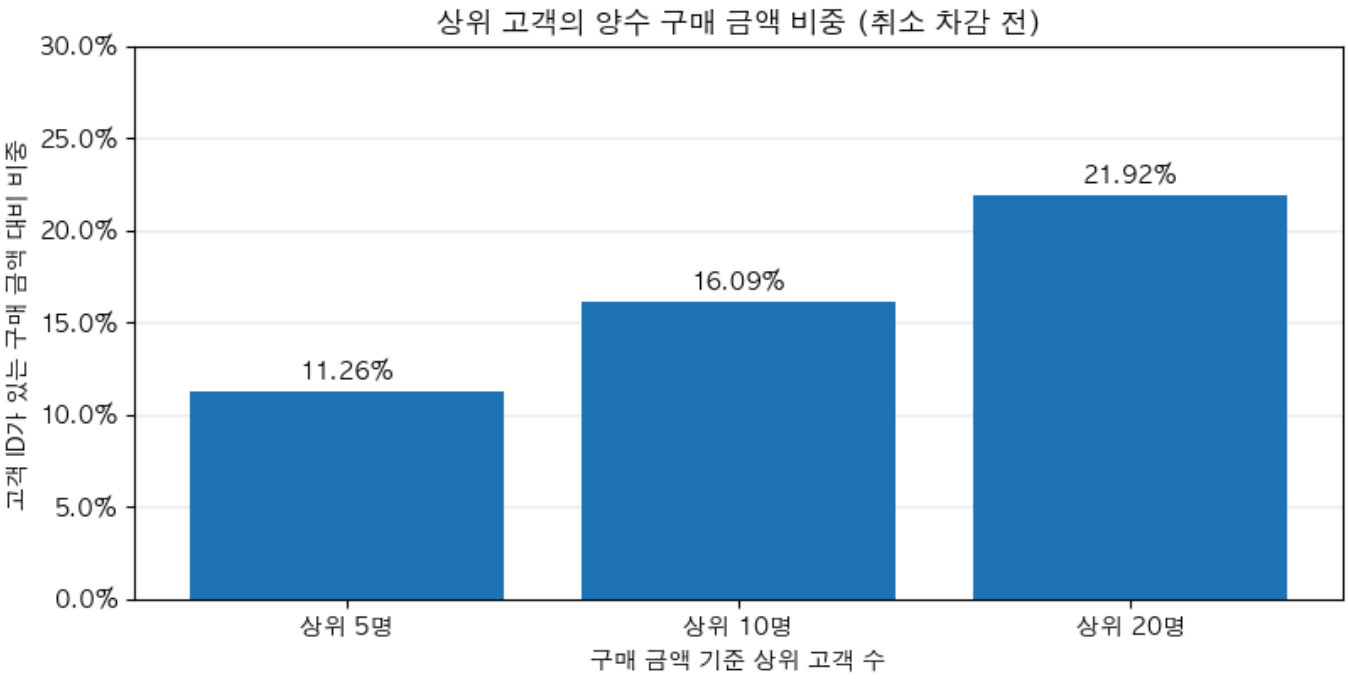
In [31]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4), layout="constrained")

bars = ax.bar(
    labels,
    concentration["purchase_share_pct"]
)

ax.bar_label(bars, fmt="%.2f%%", padding=3)

ax.set_title("상위 고객의 양수 구매 금액 비중 (취소 차감 전)")
ax.set_xlabel("구매 금액 기준 상위 고객 수")
ax.set_ylabel("고객 ID가 있는 구매 금액 대비 비중")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(xmax=100))
ax.set_ylim(0, 30)
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)

plt.show()
```



전체 구매 고객 5,852명 중 상위 20명(0.34%)이 고객 ID가 있는 양수 상품 구매 금액의 21.92%를 차지했다. 금액은 취소 차감 전 기준이다.

---

3. 재구매 패턴

코호트 히트맵

In [32]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "18_monthly_cohort_retention.sql"

monthly_cohort_retention = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(monthly_cohort_retention)
```

	cohort_month	month_index	cohort_customers	active_customers	retention_pct
0	2009-12	0	951	951	100.00
1	2009-12	1	951	333	35.02
2	2009-12	2	951	317	33.33
3	2009-12	3	951	404	42.48
4	2009-12	4	951	360	37.85
...	...	...	...	...	...
295	2011-09	1	188	51	27.13
296	2011-09	2	188	71	37.77
297	2011-10	0	221	221	100.00
298	2011-10	1	221	70	31.67
299	2011-11	0	191	191	100.00

300 rows × 5 columns

In [34]:
```
cohort_grid = (
    monthly_cohort_retention
    .pivot(index="cohort_month", columns="month_index", values="retention_pct")
    .sort_index()
    .sort_index(axis=1)
    .drop(columns=0)
)

values = np.ma.masked_invalid(cohort_grid.to_numpy(dtype=float))
cmap = plt.get_cmap("Blues").with_extremes(bad="#eeeeee")
```

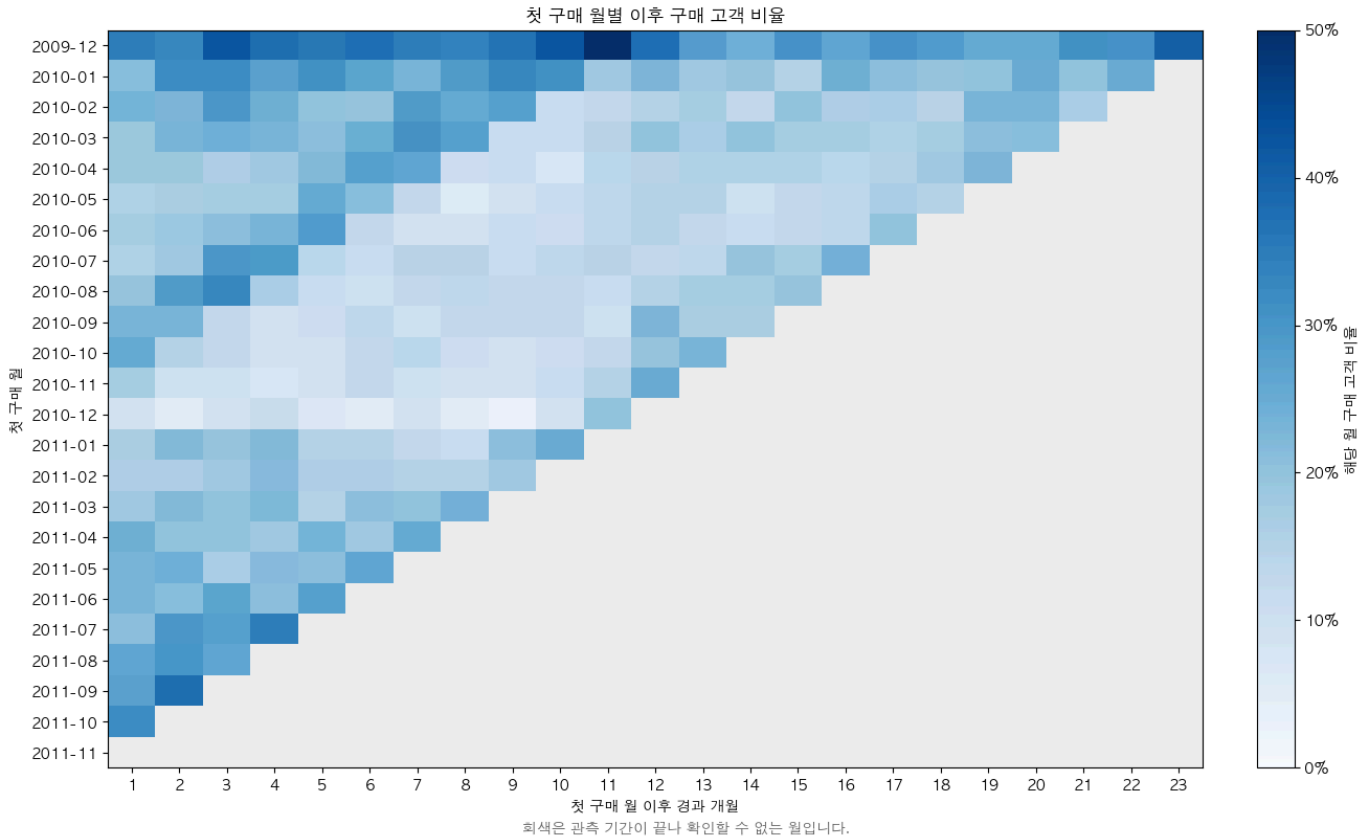
In [38]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 8), layout="constrained")

heatmap = ax.imshow(
    values,
    cmap=cmap,
    aspect="auto",
    vmin=0,
    vmax=50
)

ax.set_title("첫 구매 월별 이후 구매 고객 비율")
ax.set_xlabel("첫 구매 월 이후 경과 개월")
ax.set_ylabel("첫 구매 월")
ax.set_xticks(range(len(cohort_grid.columns)), labels=cohort_grid.columns)
ax.set_yticks(range(len(cohort_grid.index)), labels=cohort_grid.index)

colorbar = fig.colorbar(heatmap, ax=ax, format=PercentFormatter(xmax=100))
colorbar.set_label("해당 월 구매 고객 비율")
fig.supxlabel("회색은 관측 기간이 끝나 확인할 수 없는 월입니다.", fontsize=10, color="0.4")

plt.show()
```



첫 구매 1개월 후 구매 비율은 2011년 10월 코호트가 31.67%로, 5월 코호트의 23.42%보다 8.25%포인트 높았다.

첫 구매 후 30일 미만 재구매율

In [39]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "20_cohort_30day_repeat_rate.sql"

cohort_30day_repeat_rate = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(cohort_30day_repeat_rate)
```

	cohort_month	eligible_customers	repeat_within_30d_customers	repeat_within_30d_pct
0	2009-12	951	315	33.12
1	2010-01	368	74	20.11
2	2010-02	375	81	21.60
3	2010-03	441	77	17.46
4	2010-04	294	47	15.99
5	2010-05	255	45	17.65
6	2010-06	267	52	19.48
7	2010-07	185	37	20.00
8	2010-08	163	33	20.25
9	2010-09	239	52	21.76
10	2010-10	375	80	21.33
11	2010-11	326	87	26.69
12	2010-12	76	5	6.58
13	2011-01	72	17	23.61
14	2011-02	125	21	16.80
15	2011-03	179	32	17.88
16	2011-04	106	14	13.21
17	2011-05	111	19	17.12
18	2011-06	108	29	26.85
19	2011-07	101	30	29.70
20	2011-08	107	18	16.82
21	2011-09	188	43	22.87
22	2011-10	221	61	27.60
23	2011-11	58	18	31.03

In [40]:
```
repeat_30d = cohort_30day_repeat_rate.sort_values("cohort_month")
colors = [
    "tab:orange" if month == "2011-11" else "tab:blue"
    for month in repeat_30d["cohort_month"]
]
```

In [ ]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 4.5), layout="constrained")

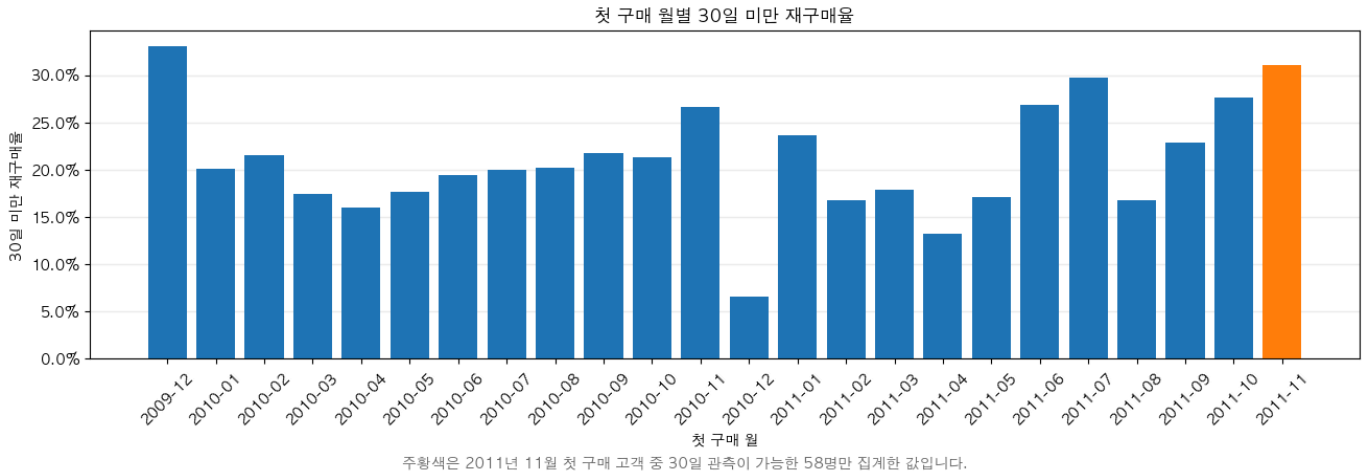
ax.bar(
    repeat_30d["cohort_month"],
    repeat_30d["repeat_within_30d_pct"],
    color=colors
)

ax.set_title("첫 구매 월별 30일 미만 재구매율")
ax.set_xlabel("첫 구매 월")
ax.set_ylabel("30일 미만 재구매율")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(xmax=100))
ax.tick_params(axis="x", labelrotation=45)
```

```
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)

fig.supxlabel(
    "주황색은 2011년 11월 첫 구매 고객 중 30일 관측이 가능한 58명만 집계한 값입니다.",
    fontsize=10,
    color="0.4",
)

plt.show()
```



- 첫 구매 후 30일 미만 재구매율은 2011년 10월 코호트에서 27.60%(61/221명), 11월 코호트에서 31.03%(18/58명)였다.
- 11월 수치는 전체 191명 중 30일간 관측할 수 있었던 58명에 한정된다.

---

4. RFM 고객군

고객군별 구성 비중

In [42]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "26_customer_rfm_segment_summary.sql"

customer_rfm_segment_summary = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(customer_rfm_segment_summary)
```

	rfm_segment	customers	customer_share_pct
0	나머지 고객	3894	66.54
1	핵심 고객 후보	1281	21.89
2	최근 저빈도 고객	446	7.62
3	재활성화 후보	231	3.95

In [43]:
```
segments = customer_rfm_segment_summary.sort_values("customers", ascending=False)
labels = [
    f"{share:.2f}% ({count:,}명)"
    for share, count in zip(
        segments["customer_share_pct"], segments["customers"]
```

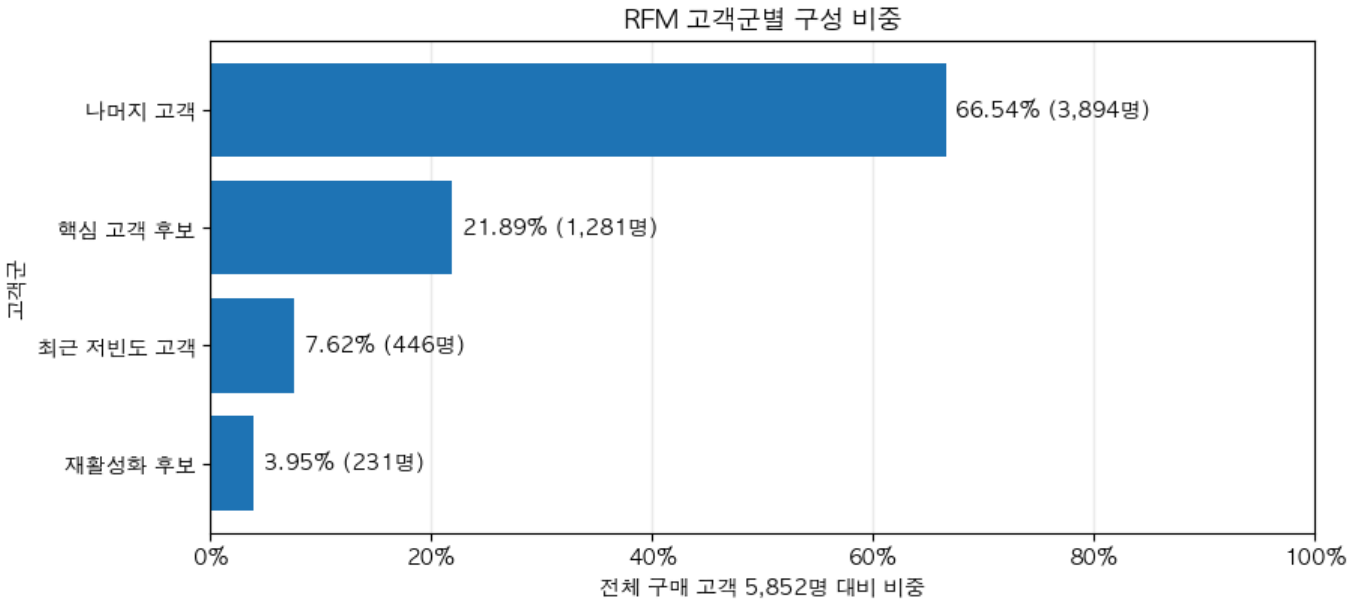
```
    )
]
```

In [ ]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4), layout="constrained")

bars = ax.barh(
    segments["rfm_segment"],
    segments["customer_share_pct"]
)

ax.bar_label(bars, labels=labels, padding=5)
ax.invert_yaxis()
ax.set_title("RFM 고객군별 구성 비중")
ax.set_xlabel("전체 구매 고객 5,852명 대비 비중")
ax.set_ylabel("고객군")
ax.xaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(xmax=100))
ax.set_xlim(0, 100)
ax.grid(axis="x", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)

plt.show()
```



- 현재 RFM 기준으로 전체 고객의 33.46%를 핵심 고객 후보, 최근 저빈도 고객, 재활성화 후보로 분류했다.
- 나머지 66.54%는 하나의 집단으로 묶여 있어, 이 집단 안에서 관리 우선순위를 정하려면 추가 분류가 필요하다.

고객군별 구매 특성

In [46]:
```
sql_path = project_root / "sql" / "27_customer_rfm_segment_profile.sql"

customer_rfm_segment_profile = pd.read_sql_query(
    sql_path.read_text(encoding="utf-8"),
    conn,
)

display(customer_rfm_segment_profile)
```

	rfm_segment	customers	avg_recency_days	avg_frequency	avg_signed_total_gbp
0	나머지 고객	3894	271.59	3.09	1010.27
1	재활성화 후보	231	341.24	9.05	3883.35
2	최근 저빈도 고객	446	28.21	1.47	537.22
3	핵심 고객 후보	1281	20.07	17.03	8848.34

In [47]:
```
segment_order = [
    "핵심 고객 후보",
    "재활성화 후보",
    "최근 저빈도 고객",
    "나머지 고객",
]
profile = customer_rfm_segment_profile.set_index("rfm_segment").loc[segment_order]

metrics = [
    ("avg_recency_days", "마지막 구매 후 평균 경과 일수", "일", "{x:,.0f}"),
    ("avg_frequency", "1인당 평균 주문 수", "건", "{x:,.0f}"),
    ("avg_signed_total_gbp", "1인당 음수 거래 반영 금액", "영국 파운드", "£{x:,.0f}"),
]
```

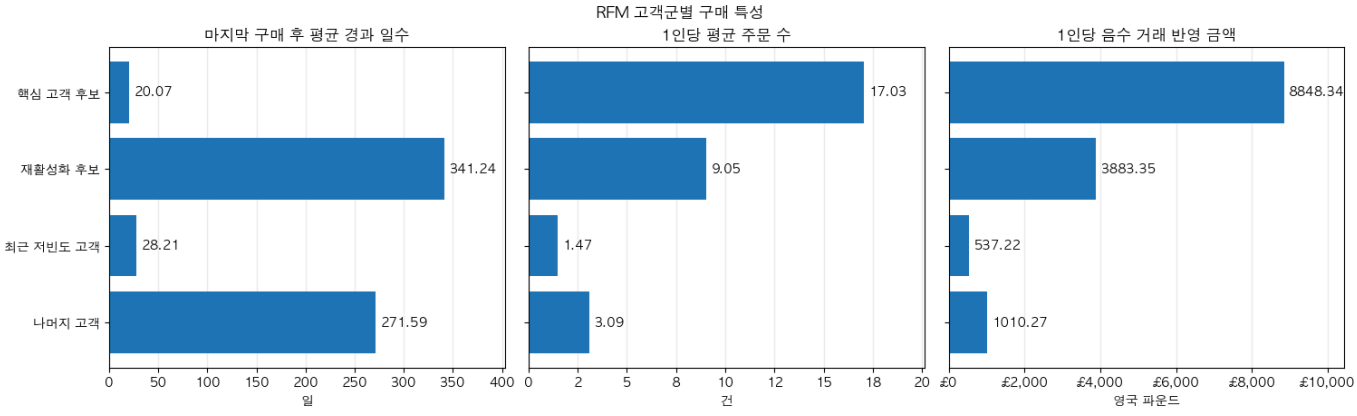
In [ ]:
```
fig, axes = plt.subplots(
    1, 3, figsize=(15, 4.5), sharey=True, layout="constrained"
)

for ax, (column, title, unit, tick_format) in zip(axes, metrics):
    bars = ax.barh(
        profile.index,
        profile[column]
    )

    ax.bar_label(bars, fmt="%.2f", padding=4)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel(unit)
    ax.xaxis.set_major_formatter(StrMethodFormatter(tick_format))
    ax.margins(x=0.18)
    ax.grid(axis="x", alpha=0.25)
    ax.set_axisbelow(True)

axes[0].invert_yaxis()
fig.suptitle("RFM 고객군별 구매 특성")

plt.show()
```



- 재활성화 후보: 1인당 평균 9.05건의 주문 이력이 있지만, 마지막 구매 후 평균 341.24일이 지났다.

- 최근 저빈도 고객: 마지막 구매 후 평균 28.21일로 핵심 고객 후보의 20.07일과 비교적 가까웠지만, 1인당 누적 주문 수는 1.47건으로 핵심 고객 후보의 17.03건보다 훨씬 적었다.